대성쎌틱·히트에너시스 회의 주요 지시사항

담당	회장

< 미국 히트펌프 시장조사 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년1월6일(화) 09:00~10:30 / 본사 대회의실

참석자 : 고봉식 사장, 이성기 상무, 조성태 이사, 이해수 이사

대성히트에너시스 유지석 대표, 김은오 이사 / 산업본사 김정민 부사장

회장님 지시 내용	비 고
· 그동안 미국 시장을 볼 때, 보일러 시장을 온수기 시장의 부수적인 것으로 보았는데 반대로 주력 시장이 보일러 시장이다. 보일러 시장은 전통적인 가스와 기름 보일러에서 히트펌프로 전환되는 과정에 있지만, 다음과 같은 복잡한 문제점들이 있다. ① 기존에 설치된 보일러 위치에 히트펌프를 어떻게 넣어야 하는가 ② 온도를 어떻게 설정해야 하는가 ③ 에어핸들러를 어떻게 만들고, 어떤 선택 옵션들이 있는가 ④ 히트펌프와 에어핸들러를 설치할 경우 신축과 기존 주택의 구조를 어떻게 변경 시켜야 하는가 · 미국 시장은 주마다 회사마다 시공하는 사람들마다 설치방법이 모두 다르다. 특히 plumber가 현장에서 어떻게 설치하느냐가 가장 중요한 시장의 factor이다. 정보에 의한 것보다 실제 현장에서는 상당히 많은 일들이 있다. 따라서, 히트펌프와 쎌틱 양측이 미국 어플리케이션에 대해 알아야 한다. 이런 문제들이 있다는 내용을 공유하는 첫 번째 회의이다. · 온수기(부엌, 목욕)로 시장에 진입하였고 캐스케이드까지 갔지만 결국 히트펌프로 넘어 가야 한다. 가정의 온수에서 난방까지 진입하려면 현재 시장에 대해 알아야 하고 우리가 준비하면 불가능한 것은 아니다. · 제일 큰 포인트는 에어히트펌프로 공기가 아닌 물 온도를 높여서 어떻게 에어핸들러를 통해 덕트 시스템에 연결하느냐이며 지금부터 계속 공부와 연구를 해야 한다. 먼저 미국 시장이 어떻게 되어있는지에 대한 내용을 오늘 공유하고 복잡한 문제는 시간을 갖고 나중에 해결하자.	

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< 미국 히트펌프 시장조사 보고 > - 이영민 부장	
1. 시장 개요 (주거+상업)	
1) 매출 : 24년 140억불 (연평균 8~9% 성장) 400~410만대 출하	
2) 출하 : ASHP 386~391만대, GSHP 12~15만대 ATW 2~4만대, HPWH 18~22만대	· 우리는 현재 원통 탱크 온수기(HPWH)를 개발하고 있지만, 그 동안 작은 시장을 보고 있었다. 큰 시장인 ASHP 시장, 건물용이 아닌 가정용에 집중해야 한다.
3) 미국 시장 주요 특징 (주거)	
① 덕트기반 중앙난방, Hydronic 배관 인프라 없음	· 난방방식에 대한 선택권을 미국 소비자에게 주자.
② 에너지비용절감 ≪ 보조금 + 유틸리티 프로그램	신축의 경우 소비자가 원할 경우 유럽식으로 바닥 난방도 줄 수 있도록 기술을 갖고 시장에 들어가자. 실버타운에 정보를 주면 20~30%는 판매 가능할 것
③ 남부와 중서부 : HPWT, ATW 전환 수요 적음 난방 : 덕트 기반 퍼니스 + ASHP 구조 급탕 : 가스·전기 저장식 온수기 체계	· 이것은 우리가 개발 중인 RING 온수기가 계속 살아남을 시장이 있다는 이야기이다.
④ 유통 확대 ≪ 설치 레퍼런스 + AS 신뢰 확보	· 전국적인 판매망은 갖고 있지만 타겟지역(TX등)에서 테스트가 끝날 때까지 전국으로 확대하지 않는다.
4) 시장진입 조건	
① ASHP : 대형 OEM 장악, 경쟁 매우 치열	
② HPWH : 온수기 plumber network 보유 회사는 가격경쟁력 갖출 경우 시장 진입 가능	· 쎌틱과 히트가 협업해서 개발할 경우 가능성 있음 유통질서와 AS조직이 잘 확보되어 있는 지역이 있으면 해당 지역에 중점적으로 HP를 시험해 보자. 시장준비를 1~2년 해서 들어가더라도 늦지 않다.
③ ATW : 높은 가격, 복잡한 설치, 경제성 부족 '보조금·가스·전기료 상승+소비자부담 하락' 필요	· Rheem에서 만드는 히트펌프 온수기 시장이 아직 열리지 않는 이유가 여기에 있다.

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
2. 검토 의견 1) HPWH · 연 18~22만대로 매년 8~10% 성장 · 신축·리모델링 중심 확산, 전기저장식 온수기 대체 · 설치공간 확보, 소음, 한랭지 성능 등 제약 존재 · 정책기반 초기 확장단계 보조금 축소, 전기요금 상승 시 성장 둔화 가능 2) ATW · 대형 OEM사 제한적 진입 단계 · 가격·설계·설치·AS 비용이 높아 대량판매 어려움 · 판매대상 : 보일러 보유 가정 중 'Hydronic 배관+고소득 가구'로 한정 · 고온 65~70℃, 저온 -10~-15℃ 성능유지 필요 · 버퍼탱크 + 기존 보일러와 Hybrid 시스템 판매 · 불륨확대 ≪ 니치 선점 + 레퍼런스·설치경험 확보	· 히트에너시스가 갖고 있는 두 제품에 대한 개념과 SPEC에 대해서 본사와 먼저 통일한 다음에 시장을 조사해야 한다. 본사에서 어떤 자료의 어떤 기준으로 조사했는지 히트에너시스에서 가진 생각을 공유하고 비교하면 시장에서 더 핀포인트로 조사가 가능할 것 · HPWH와 ATW에 대한 시장은 두 제품의 개념에 대해 같이 정리한 다음에 판단하도록 할 것 · 추운 지역은 HP와 가스·전기 보일러와 Hybrid가 되어야 한다는 개념을 넣어놓고 서로 생각을 맞춰보도록 할 것
· HPWH와 ATW 결합은 설치 주체 분리로 어려움 3) 지역선택 · HPWH : WestCoast (WA, OR, CA) 전기화 정책, 유틸리티 보조금 강한 지역 90%는 전기히터 내장형 (피크부하, 저온) · A T W : NorthEast (MA, NY) 보일러 난방이 남아있는 일부 지역 한정 모노블럭 혹은 스플리트 하이브리드 형태	< 심소담 건축사 > · HPWH+ATW 결합 후 집안에 plumber 시스템이 어떻게 바뀌는 지 어떤 문제점이 있는지 건축과는 어떤 관계가 있는지 디테일하게 파악해 줄 것. · 건축의 리모델링과 기본조건 등에 대한 정보를 계속 모아주고 도와줄 것 · 건축 설계 쪽 특히 배관 설계와 열발란스 문제는 설계를 어떻게 바꾸고 결과와 어떻게 연결하는지에 대해 본인이 혼자만 하지 말고 전문가를 찾아서 질문 드리고 답을 얻어주시면 될 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
3. 주거용 냉난방 통계 (단위 : 만대) 1) 주난방 기준 통계 (단위 : 가구) 중앙식퍼니스 7,200, 히트펌프 1,780, 보일러 930, 전기난방 830 등 2) 난방기기별 출하량 (2024년) ① 중앙식퍼니스 300~320 (누적최대설치) ② 히트펌프 400~410 · ATA : 386~391 (덕트 310~360, 덕트리스 48~68) · 지열 : 12~15 · ATW : 2~4 중국 AXEN 제품은 ATW으로 유럽은 공간난방과 급탕까지 사용. 미국은 니치 시장으로 초기단계 ③ 보일러 35~40 3) 냉방설비 기준 통계 (단위 : 가구) 중앙 AC (덕트) 8,300, 룸 AC (덕트리스) 2,300, HP 1,700 4) 냉방기기별 출하량 (2024년) 중앙 AC + ASHP 650~680, 덕트리스 110~130 5) 온수기별 출하량 (2024년) 가스저장 350~400, 전기저장 400~450 가스탱크리스 70~90, HPWH 18~22 등 ※ HPWH 시장 성장 요인 ① 정책 : IRA 세액공제, CA·NY 가스규제, 전기화 ② 경제성 : 에너지효율, 낮은 전기료, 높은 가스료 ③ 기술 : 소음·크기 개선, 전기히터 하이브리드 ④ 유통 : Plumber 중심 설치로 온수기와 동일	· 우리가 집중적으로 들여다 봐야하는 시장이 공기열 히트펌프이고 이중 덕트, 덕트리스 두 개 시장은 어떤 제품이 팔리고 어떻게 설치가 되는지 빨리 내용을 파악해야 함 · 현재 미국 내 점유율 0.4%인 ATW 시장에 맞추고 있지만 앞으로 큰 ATA 시장을 어떻게 들어갈지 고민하고 연구해야 할 것

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
4. 메이커별 시장 점유 1) ASHP : 연간 386~390만대 Diakin, Carrier, Trane, Rheem, Bosch 5개사 60% 2) HPWH : 연간 18~22만대 Rheem, A.O.Smith 2개사 70% 3) GSHP : 연간 12~15만대 WaterFurnace, ClimateMaster 2개사 65% 4) HPWH 미국 제품 : 주로 40~80갤런 Rheem, A.O.Smith, Bradfordwhite, Stibel 등 5) ATW 미국 제품 : 주로 10~20kW Carrier, Spacepak, Enertech, Nordic, MBTek 등	

후속 회의 주요 내용	비 고
· 회장님 지시사항은 우리는 미국 시장에 선택권을 갖고 간다. 중앙 공기, 바닥 난방 등 실버타운에도 갈 수 있도록 하이브리드 즉 중앙도 바닥 난방도 모두 선택할 수 있게 준비해야 한다. 주 지역 선정을 해서 제품이 확실해 질 때까지 전체 확대는 안한다. 따라서 먼저 히트펌프와 어떤 제품을 하이브리드 할 것인가에 대해 고민해야 함 · 미국은 실제로 바닥 난방이 거의 없다. 현재 인프라가 없는 상황에서 인프라를 깔기 위한 투자가 많이 집행 되어야 하고 상당히 보수적인 plumber들을 교육하고 트레이닝시키는 것은 비용이 많이 들기 때문에 실제로 시장에서 우리가 얻을 부분이 있는 지 한 번 파악을 해봐야 한다. 특히 유럽 건물은 대부분 돌로 지어졌지만 미국은 나무가 대부분이라 바닥 밑에 배관을 배관을 깔기는 쉽지 않음	

후속 회의 주요 내용	비 고
· 유럽은 난방온도가 35℃으로 중국 55℃ 제품을 들고 가도 난방에 전혀 문제가 없다. 겨울철 온도도 -2~3℃ 수준이라 외기 조건 문제도 크게 없다. 미국은 상황이 달라서 난방 방식도 다르고 우리가 가진 제품으로는 온도가 안 되는 상황 에어핸들러를 쓰더라도 물용을 써야 하고 가스보일러처럼 온도를 60~70℃까지 올려줘야 충분한 난방온수를 보내줄 수 있는데 우리 제품은 50℃로 충분한 온수를 보내줄 수 없다. 한국은 급탕으로 물을 생산해서 급탕 혹은 난방으로 온돌 난방을 쓰는 방식인데 미국은 물쪽 열교환기 없이 에어핸들러에 직접 냉매가 들어가는 형태인 공조 난방 방식 그 방식이 3백만 시장이이고, 2~4만대 시장이 우리 방식이므로 큰 시장을 위해서는 에어핸들러 유닛을 다시 준비해서 가야하는 상황이다. · 우리는 중국에서 OEM을 해서 한국에서 조립 후 미국 판매자에게 보내야 하지만 미국 OEM 업체들은 직접 중국에서 갖고 오면 되기 때문에 우리는 중간 가격 마진으로 경쟁력이 떨어지는 부분도 있고, 품질 문제가 발생했을 때 미국의 경우 통제할 수 있는 권한이 한 단계 더 거쳐서 가야 하니깐 사후 관리 문제가 있다. 중국 AXEN사는 미국 시장에 진출할 계획이 없고. ATW 시장이 없고 보조금 정책도 없어 미국에 투자하는 것보다 유럽을 투자하는 것이 훨씬 좋다고 판단하고 있음 ATW 제품 미국 인증을 위해 우리가 AXEN사로부터 도움을 받을 수 있는 상황도 아님 · 경동도 미국시장 판매를 위해 에어핸들러를 출시했지만 결과가 좋지 않았음 에어핸들러는 히트펌프를 만들면 plumber들이 알아서 구매해서 설치하는 것이 관행 미국 HVAC 시장은 plumber와의 유대관계가 굉장히 단단하기 때문에 우리가 지금 바로 HVAC 시장을 진입하기는 어렵고 특히 보일러 시장과 온수기 시장은 완전 별개의 시장임 보일러 시장은 먼저 서비스가 완벽해야 하고 365일 24시간 서비스가 되어야 한다. 고장이 났을 경우 클레임이 굉장히 강하게 걸리기 때문에 신뢰가 없으면 거래하지 않는다. 경동도 전시회마다 에어핸들러를 내놓지만 실제로 시장에 진입을 못하고 있음 미국에 팔기 위해서는 많은 준비 비용이 필요하며 조직을 다시 구성해야 할 것	

후속 회의 주요 내용	비 고
· 유럽 ATW 시장은 다이킨, 미쯔비시 대형 OEM이 다 들어가 있다. 단지 그들은 미국시장이 작기 때문에 안 들어가 있다. · HPWH 시장도 현재 18~20만대지만 향후 이 시장이 커질 것 미국 라스베가스 전시회에 조사할 항목들을 정해서 시장 조사한 다음에 논의해야 할 것 아직 시장에 대해 어떻다 판단한 상황은 아니고 스터디를 계속 해나가야 하겠지만 어느 시장에 누구와 손잡고 어떻게 들어갈 것인가 단순히 제품만 들어갈 것인가 OEM으로 생산만 할 것인가 현지에 가서 보일러맨을 채용할 것인가 또는 유통 네트워크로 들어갈 것인가 등 전반적인 사항에 대해 깊이 있게 검토해야 한다. · 미국 시장에 경험이 있는 인력을 뽑아서 조사를 구체적으로 해보는 것이 필요 서류 상으로 조사해서 시장을 판단하는 것은 안 되고 그 시장에 가본 사람만 알 수 있는, 시장 밑바닥을 아는 사람이 조사를 해야 실제 사업계획과 구체적인 사업진행에 대해 검토할 수 있다. HPWH는 초기 시장이지만 우리 제품이 미국 제품과 경쟁했을 때 경쟁력이 있을 것인가 단순히 시장 제품을 따라가는 방식으로 개발하면 실패할 확률이 높다. 온수기에 대해서 소비자들이 불편한 게 먼지 진짜 보고 우리가 연구해서 그것을 만족 시키는 제품을 갖고 들어가면 좋다. · 그룹 본부에서도 어떤 식으로 쎌틱과 히트에너시스를 도와줄 것인지 고민해 볼 것	